

Trabajo Práctico N°1

El trabajo debe desarrollarse de forma grupal (con un máximo de 4 estudiantes).
Por cada ejercicio debe plantearse su programa en C++, **respetando un diseño modular (función principal y funciones secundarias) y aplicando los conceptos trabajados hasta el momento.**

Observación:

Hacer las suposiciones que consideren necesarias, siempre que no sean contrarias al enunciado.

Ejercicio 1

Un grupo de emprendedores elabora cerveza artesanal:

- las comercializa sólo en la provincia de Buenos Aires
- únicamente en botellas 350 cc.

Por el momento, debido a su límite de producción, disponen de un stock de 10.000 botellas de cerveza por mes.

Y manejan dos formas de venta:

- venta online: a través de Mercado Libre.
- venta en el local: los/as clientes se dirigen al local de Avellaneda (único punto de venta) y realizan su compra allí.

Requieren un programa que les permita llevar un control de las ventas mensuales (cantidad vendida), tanto de forma online como local.

Plantear un programa en C++, que cuente con el siguiente menú:

Gestión mensual

1. Ingresar una venta.
2. Listado de ventas online.
3. Listado de ventas en el local.
4. Ventas online prioritarias.
5. Ventas en el local prioritarias.
6. Ventas prioritarias.
7. Salir.

Luego de escoger una opción, deberá ejecutarse la funcionalidad correspondiente y a posterior mostrarse nuevamente el menú (de forma recurrente). Únicamente al seleccionar la opción 7 se finalizará con el programa.

Detalle:

Al seleccionar la opción 1, el usuario/a podrá ingresar una venta – respetando lo siguiente:

- El programa deberá informar el stock de cervezas disponibles para la venta (teniendo en cuenta el stock inicial y las ventas cargadas previamente).
- El usuario/a deberá ingresar:
 - o la forma de venta: *O* (venta online) o *L* (venta en el local)
 - o la cantidad de cervezas solicitadas por el/la cliente, la cual no debe exceder el stock disponible – si eso sucede deberá solicitarse su reingreso hasta ser correcto. De ser necesario, podrá ingresar como cantidad el valor cero y en ese caso se descartará la venta.

Al seleccionar la opción 2, el usuario/a podrá visualizar el listado con todas las ventas online cargadas hasta ese momento (detallando la cantidad de cada una y respetando su orden de ingreso).

Al seleccionar la opción 3, el usuario/a podrá visualizar el listado con todas las ventas realizadas en el local hasta ese momento (detallando la cantidad de cada una y respetando su orden de ingreso).

Al seleccionar la opción 4, el usuario/a podrá visualizar el listado de ventas online que son prioritarias. Es decir, tomando como referencia el promedio de las ventas online, deberán mostrarse aquellas que están por encima de ese promedio (detallando la cantidad de cada una y respetando su orden de ingreso).

Al seleccionar la opción 5, el usuario/a podrá visualizar el listado de ventas en el local que son prioritarias. Es decir, tomando como referencia el promedio de las ventas en el local, deberán mostrarse aquellas que están por encima de ese promedio (detallando la cantidad de cada una y respetando su orden de ingreso).

Al seleccionar la opción 6, el usuario/a podrá visualizar las ventas prioritarias. Es decir, considerando el promedio general de todas las ventas (las online y las realizadas en el local), deberá mostrarse:

- el listado de aquellas ventas online que están por encima de ese promedio general – (detallando la cantidad de cada una y respetando su orden de ingreso).
- el listado de aquellas ventas en el local que están por encima de ese promedio general (detallando la cantidad de cada una y respetando su orden de ingreso).

Ejercicio 2

Todos los años en la provincia de Buenos Aires se lleva a cabo una “Competencia Amateur de Ciclismo”, en la cual participan ciclistas de toda la provincia.

Cada ciclista debe inscribirse previamente con su DNI y, en ese momento, se le asigna un número de pechera para participar en la competencia - de forma incremental: al primer inscripto le corresponde el número 1, al segundo inscripto le corresponde el número 2 y así sucesivamente. Como máximo se admiten 30 inscriptos.

La carrera está organizada en cinco circuitos, que se llevan a cabo en días consecutivos:

- Circuito 1 (Mar del Plata – Sierra de los Padres)-
- Circuito 2 (Necochea - Lobería)
- Circuito 3 (Tandil – Azucena)
- Circuito 4 (Las Vaquerías – Tres Arroyos).
- Circuito 5 (Coronel Dorrego – Monte Hermoso).

Cada ciclista completa un circuito en un tiempo determinado, medido en minutos – por ejemplo: 65.50 minutos. Finalmente, gana la competencia el o los ciclistas con el menor tiempo total, considerando los cinco circuitos.

Los organizadores requieren un programa que les permita llevar un registro y control de los ciclistas y de sus tiempos.

Plantear un programa en C++ con un menú con las siguientes opciones:

1. Inscribir un ciclista
2. Registrar tiempos de un circuito

3. Mostrar tiempos de un ciclista
4. Mostrar ganador/es.
5. Salir.

Luego de escoger una opción, deberá ejecutarse la funcionalidad correspondiente y a posterior mostrarse nuevamente el menú (de forma recurrente). Únicamente al seleccionar la opción 5 se finalizará con el programa.

Considerar la posibilidad que el número de circuitos y/o el número de ciclistas permitidos pueda extenderse, deseando que le impacto en el programa sea mínimo.

Detalle:

Al seleccionar la opción 1, el usuario/a podrá ingresar un ciclista - respetando lo siguiente:

- El usuario/a deberá ingresar el número del DNI del ciclista. Por el momento, deberá validarse que sea positivo comprendido entre 10.000.000 y 99.999.999. Si no cumple con esa condición, deberá solicitarse su reingreso hasta ser correcto.
- A posterior, el programa deberá registrarlo y mostrar el número de pechera asignado. Tener en cuenta que:
 - o Un DNI puede ser registrado una sola vez. Es decir, si un DNI ya fue registrado con anterioridad, simplemente deberá mostrar su número de pechera - sin registrarlo nuevamente.
 - o En caso de exceder el máximo permitido, deberá mostrar el mensaje: "No se admiten más inscriptos".

Al seleccionar la opción 2, el usuario/a podrá ingresar los tiempos de todos los ciclistas en un circuito en particular - respetando lo siguiente.

- El usuario/a deberá ingresar el número de circuito. Deberá validarse que esté comprendido en el rango de circuitos permitidos – en caso contrario, deberá solicitarse su reingreso hasta ser correcto.
- A posterior, por cada ciclista registrado:
 - o El programa deberá mostrar su número de pechera.
 - o A continuación, el usuario/a deberá ingresar su tiempo en el circuito indicado inicialmente.

Al seleccionar la opción 3, el usuario/a podrá visualizar todos los tiempos cargados de una ciclista, respetando lo siguiente:

- El usuario/a deberá ingresar el número de DNI de un ciclista.
- El programa deberá mostrar todos los tiempos cargados hasta ese momento, detallando por cada uno: número de circuito y tiempo. Aquellos que no fueron cargados, no deberán mostrarse. Tener en cuenta que:

En caso de ingresar un número de DNI inexistente (es decir, que no corresponda a un ciclista registrado) deberá mostrar el mensaje: "No existe un ciclista con ese DNI" y se finalizará con esta opción

Al seleccionar la opción 4, el programa deberá:

- Buscar cual fue el menor tiempo total (considerando todos los circuitos).
- Mostrar el o los ciclistas ganadores con ese menor tiempo total (puede haber empate), detallando por cada uno: número de pechera y DNI.